

RELATÓRIO

ASIST – Sprint 3

Dr. Dílio Adalberto da Rocha Ribeiro

Miguel Silva | 1111180
Carlos Paula | 1212032
Gonçalo Silva | 1221719
Tomé Taveira | 1221721

Índice

Introdução	3
Distribuição de User Stories por aluno	4
Diagrama de rede	5
Fluxograma	6
User Stories	7
1 – Disaster Recover	7
US7.4.1 - Como administrador da organização quero um plano de recuperação de desastre que satisfaça o MBCO definido no sprint B.....	7
2 – MTD (Maximum Tolerable Downtime) 20 Minutos	11
US7.4.2 - Como administrador da organização quero que me seja apresentada de forma justificada a ou as alterações a realizar na infraestrutura por forma a assegurar um MTD (Maximum Tolerable Downtime) de 20 minutos.....	11
3 – Cloud Backup	14
US7.4.3 - Como administrador de sistemas quero que seja realizada uma cópia de segurança da(s) DB(s) para um ambiente de Cloud através de um script que a renomeie para o formato <nome_da_db>_yyyymmdd sendo <nome_da_db> o nome da base de dados, yyyy o ano de realização da cópia, mm o mês de realização da cópia e dd o dia da realização da cópia.....	14
4 – Gestão dos ficheiros de backup	15
US7.4.4 - Como administrador de sistemas quero que utilizando o Backup elaborado na US C3, seja criado um script que faça a gestão dos ficheiros resultantes desse backup, no seguinte calendário. 1 Backup por mês no último ano, 1 backup por semana no último mês, 1 backup por dia na última semana.	15
5 – Logs e alertas de backups	18
US7.4.5 – Como administrador de sistemas quero que o processo da US C3 seja mantido no log do Linux, num contexto adequado, e alertado o administrador no acesso à consola se ocorrer uma falha grave neste processo.	18
6 – Plano de retenção dos backups	20
US7.4.6 - Como administrador de sistemas quero que a cópia de segurança da US C3 tenha um tempo de vida não superior a 7 (sete) dias exceto no indicado na US C4. ..	20

7 – BIA	22
US7.4.7 – Como administrador da organização quero que me seja apresentado um BIA (Business Impact Analysis) da solução final, adaptando-se e onde aplicável o(s) risco(s) identificados no sprint anterior.....	22
8 – Gestão de acessos	24
US7.4.8 – Como administrador da organização quero que seja implementada uma gestão de acessos que satisfaça os critérios apropriados de segurança.	24
9 – Cluster	25
US7.4.9 – Como administrador da organização quero que seja implementado de forma justificada um sistema de clustering entre os sistemas que implementam o SPA.	25
10 – Acesso SSH	27
US7.4.10 – Como administrador de sistemas quero que o administrador tenha um acesso SSH à máquina virtual apenas por certificado, sem recurso a password.....	27
11 – Partilha Pública	35
US7.4.11 – Como administrador de sistemas quero que para agilização entre as várias equipas seja criada uma partilha pública de ficheiros, formato SMB/CIFS ou NFS.....	35
12 – Validação dos backups	37
US7.4.12 – Como administrador de sistemas temos de garantir que em caso de necessidade os backups foram efetuados corretamente. Para isso devemos automatizar a sua reposição, validando no final o funcionamento do sistema (Ex. Base de Dados - executar uma query SQL com sucesso após reposição).....	37
Conclusão	39

Introdução

No âmbito da cadeira de ASIST foi realizado o presente relatório, onde está registado o progresso do projeto integrador do semestre 5. Encontrando-nos no final do semestre, este projeto encontra-se totalmente implementado e funcional.

Primeiramente é apresentado um diagrama de rede que permite ter uma visão global sobre a infraestrutura, demonstrando todos os servidores existentes, as suas ligações e funções.

De seguida é demonstrado um fluxograma simplificado que permite acompanhar o percurso executado na aplicação, incluindo a interação do utilizador no mesmo.

No presente relatório encontra-se também uma tabela com a distribuição de todas as US (User Story) por cada elemento do grupo e, em seguida, cada uma das US devidamente resolvida e com evidências da sua implementação no projeto.

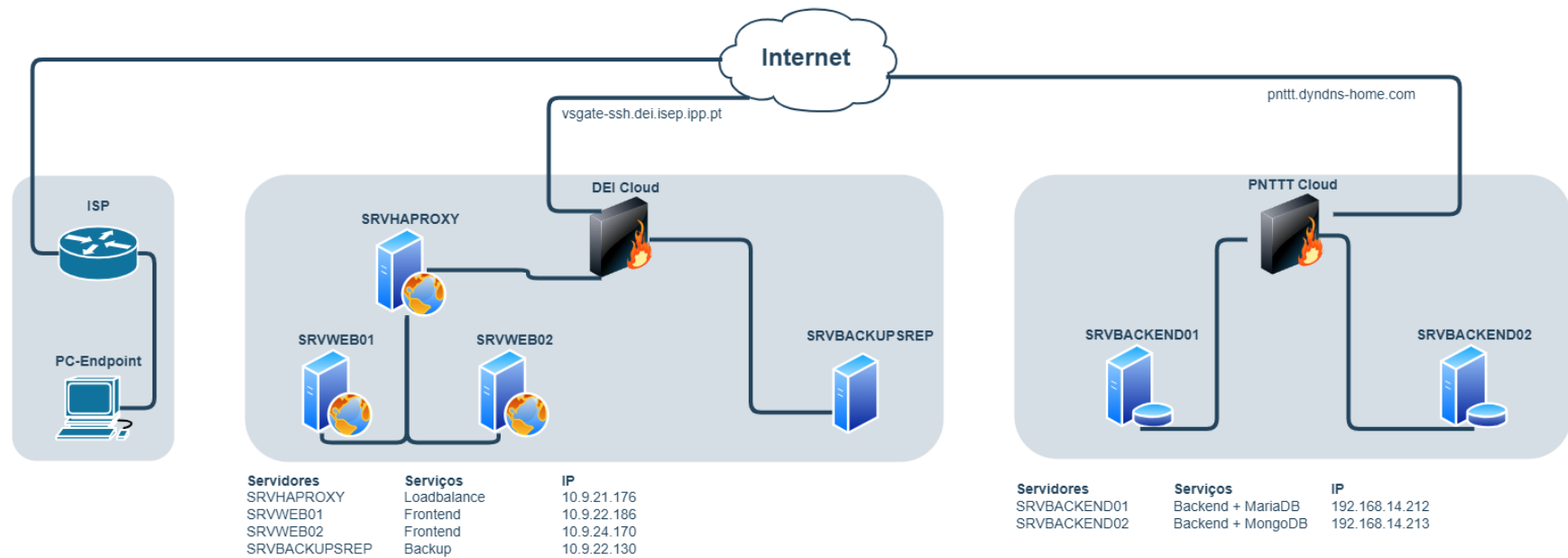
A elaboração deste projeto permite aplicar os conceitos lecionados em sala de aula e simular uma possível implementação de um deploy de uma aplicação no mundo real. Ao longo do relatório é possível perceber e confirmar a complexidade desta tarefa, consultando toda a documentação realizada para a sua implementação.

Distribuição de User Stories por aluno

User Story	ASIST	111180	1212032	1221719	1221721
US7.4.1	1				X
US7.4.2	2				X
US7.4.3	3			X	
US7.4.4	4			X	
US7.4.5	5		X		
US7.4.6	6		X		
US7.4.7	7	X			
US7.4.8	8		X		
US7.4.9	9	X			
US7.4.10	10			X	
US7.4.11	11				X
US7.4.12	12	X			

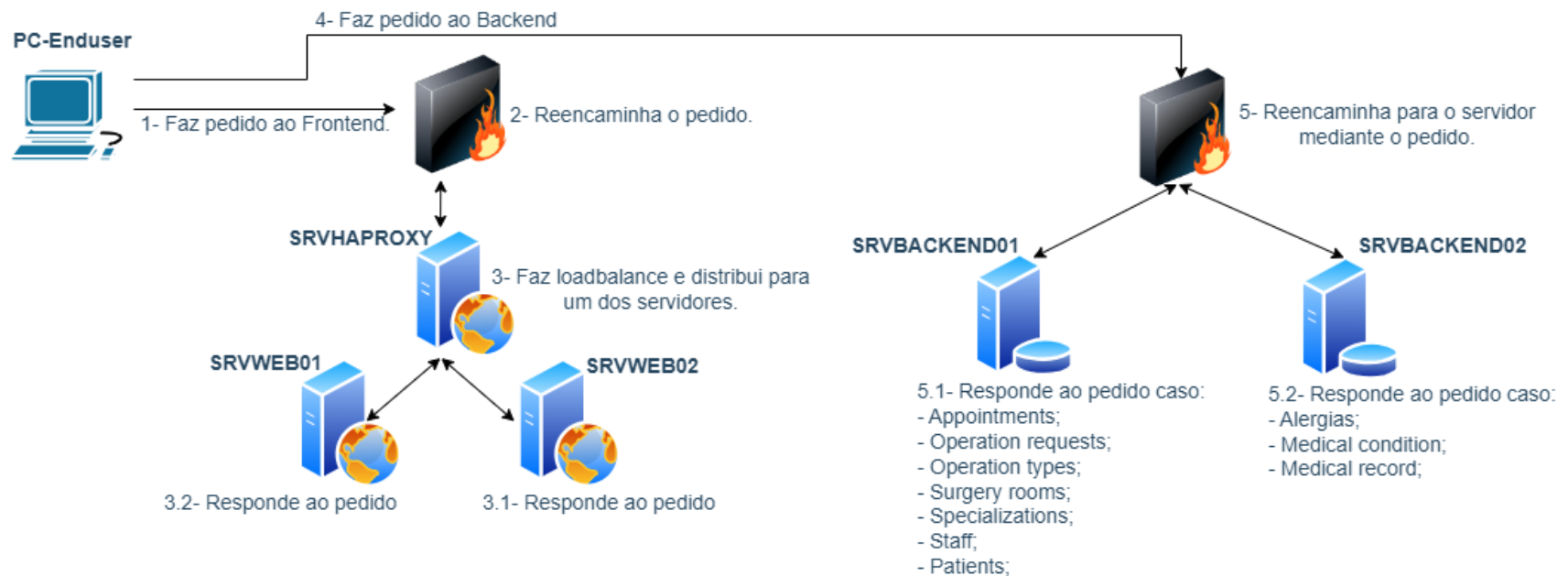
Diagrama de rede

Foi elaborado um diagrama de rede que demonstra as ligações que são feitas entre os diferentes servidores e o utilizador final.



Fluxograma

Nesta secção está apresentado um fluxograma simplificado que permite visualizar o trajeto de um pedido feito pelo utilizador através do Browser do seu computador ao Frontend e, mediante a disponibilidade dos servidores, o mesmo pode ir parar ao SRVWEB01 ou SRVWEB02. No caso dos backends, quando o utilizador faz um pedido, mediante o seu tipo, será o BACKEND01 ou BACKEND02 a responder.



User Stories

1 – Disaster Recover

US7.4.1 - Como administrador da organização quero um plano de recuperação de desastre que satisfaça o MBCO definido no sprint B.

Objetivo:

O MBCO definido no Sprint B indica que o BackEnd terá de estar sempre operacional, pois é o mesmo que permite continuar a laborar. Foi proposto a migração para *DataCenter Tier 4* que, apesar de não ser possível demonstrar o seu funcionamento, é possível descrevê-lo.

Cenários de risco cobertos:

A migração dos servidores para um *DataCenter Tier 4* cobre diversos cenários de risco como por exemplo:

- Falha de hardware;
- Interrupção de energia ou conectividade;
- Ciberataques, incluindo DDoS, *ransomware* ou acesso não autorizado.
- Erro humano que comprometa a disponibilidade dos serviços.
- Desastres naturais, como incêndios ou inundações, no local onde os servidores estão alojados.

Estes *datacenters* estão equipados com todas as redundâncias possíveis:

- Ar-Condicionado de precisão;
- Fontes de energia (geradores);
- Internet;
- Infraestrutura de distribuição elétrica;
- Hardware de servidor (CPU, RAM, Disk, PSU);
- Sistemas de monitorização e gestão remota.
- Cluster de Firewalls NextGen;

Um *DataCenter Tier 4* é *Fully Fault Tolerance* o que implica ter redundância em todos os componentes e garante disponibilidade do serviço 99.995% do tempo, o que equivale a uma falha de 26.3 minutos num ano.

Estrutura do plano de Disaster Recover:

O plano de Disaster Recover passa por:

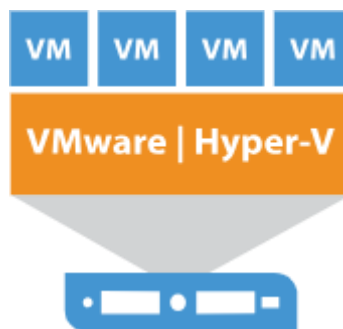
- Migrar os sistemas para o *DataCenter Tier 4*;
- Replicação dos servidores num Cluster Ativo-Passivo ou Ativo-Ativo com replicação em tempo real;
- Configuração de um plano de Backups;
- Monitorização dos Servidores;

Plano de Replicação:

Uma vez coberto o risco de falha de hardware, é necessário também cobrir falhas de software, existindo assim um plano de replicação dos servidores.

O plano de replicação definido para este projeto, uma vez que se trata do sector da saúde, é de replicação tanto do *Host* que irá alojar os servidores como dos próprios servidores que contêm os serviços da aplicação, visto que aplicação terá de estar a funcionar 24/7.

Caso, por exemplo, o servidor *Host* seja VMWare/Hyper-V, o mesmo será configurado com HA (*High Availability*) e DRS (*Distributed Resource Scheduler*). Isto permitirá ter dois servidores host activo-activo para, caso um falhe, o outro se mantenha operacional e suporte todas as VM's (*Virtual Machines*) existentes. Para além disso, todas as VM's existentes no servidor estarão a ser replicadas também, existindo por isso em dobro, mas permitindo trabalhar sem interrupções.



Plano de Backup:

Após cobertos os riscos de falha de hardware e software, ainda assim é necessário também aplicar medidas de backup que permitam restaurar os serviços, assim como manter uma cópia da informação válida e segura por motivos legais através da configuração de um software de backup como o Acronis/Veeam. A utilização de um software como os anteriores mencionados permite realizar *snapshots* dos servidores para poder ter cópias de segurança integrais dos servidores. Este tipo de backups é essencial, pois a recuperação através do mesmo restaura o servidor para o estado em que estava no momento de backup, não sendo por isso necessário reinstalar ou reconfigurar qualquer serviço no servidor, possibilitando assim um menor tempo de paragem em caso de falha.

A utilização de um software para a gestão de backups permite:

- Automatizar a realização de backups com agendamentos;
- Automatizar a validação da cadeia de backups;
- Automatizar a replicação dos backups para outros repositórios;

Automatizar a criação de máquinas virtuais que se ligam para validar a reposição dos backups efetuados.

Plano de Backup definido:

- Backup completo:
 - Quando: Domingos às 23:00;
 - Do quê: Toda a máquina;
 - Repositório: NAS + Cloud;
 - Retenção Mensal;
- Backup Incremental:
 - Quando: Todos os dias, de 15 em 15 minutos;
 - Do quê: Toda a máquina;
 - Repositório: NAS;
 - Retenção: Semanal;
- Backup Diferencial:
 - Quando: Todos os dias às 22:00;
 - Do quê: Toda a máquina;
 - Repositório: NAS;
 - Retenção: Semanal;

Métricas e SLA

Uma vez que foi solicitado um tempo máximo de perda de informação, assim como de tempo de restauro, ficaram definidos os seguintes RTO (Recovery Time Objective) e RPO (Recovery Point Objective):

- RTO:
 - Backend: 10 minutos.
 - MariaDB: 10 minutos.
- RPO:
 - Backend e MariaDB: 15 minutos.

Conclusão

Este plano de recuperação de desastre, suportado pela infraestrutura de um DataCenter Tier 4, soluções de segurança avançadas e práticas de monitorização contínua, assegura a continuidade do Backend e do MariaDB dentro dos limites do MBCO. O Disaster Recover Plan será revisto periodicamente e a sua documentação atualizada em conformidade, pois o mesmo visa atender a futuras exigências e por isso tem de ser adaptado e melhorado constantemente.

2 – MTD (Maximum Tolerable Downtime) 20 Minutos

US7.4.2 - Como administrador da organização quero que me seja apresentada de forma justificada a ou as alterações a realizar na infraestrutura por forma a assegurar um MTD (Maximum Tolerable Downtime) de 20 minutos.

Com um objetivo máximo de downtime de 20 minutos, a exigência da infraestrutura aumenta consideravelmente. Conforme já mencionado no Disaster Recover Plan, está proposta a migração da solução para Data Center Tier 4.

Esta migração dos servidores cobre diversos cenários de risco, como por exemplo:

- Falha de hardware;
- Interrupção de energia ou conectividade;
- Ciber ataques, incluindo DDoS, ransomware ou acesso não autorizado.
- Erro humano que comprometa a disponibilidade dos serviços.
- Desastres naturais, como incêndios ou inundações, no local onde os servidores estão alojados.

Estes datacenters estão equipados com todas as redundâncias possíveis:

- Ar-Condicionado de precisão;
- Fontes de energia (geradores);
- Internet;
- Infraestrutura de distribuição elétrica;
- Hardware de servidor (CPU, RAM, Disk, PSU);
- Sistemas de monitorização e gestão remota.
- Cluster de Firewalls NextGen;

Um *DataCenter Tier 4* é *Fully Fault Tolerance* o que implica ter redundância em todos os componentes e garante disponibilidade do serviço 99.995% do tempo, o que equivale a uma falha de 26.3 minutos num ano.

Implementação de Clusters de Alta Disponibilidade (HA)

- Configuração de clusters ativos-ativos ou ativos-passivos para os servidores, principalmente Backend e o motor MariaDB.
- A infraestrutura ativa-passiva permite que, em caso de falha no nó principal, o node secundário assuma imediatamente o controlo.

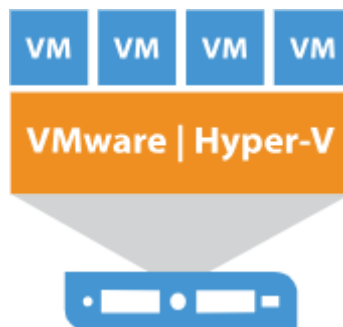
- Exemplo desta implementação poderá ser a “US 7.4.9 – Cluster” em que existe um servidor HAProxy que reencaminha os pedidos para 1 de 2 servidores com os serviços de frontend implementados.
- Utilização de soluções como a replicação de Hyper-V ou do VMWare para assegurar o host dos servidores virtuais, assim como a replicação das VM's para um host secundário (passivo) que só entra em vigor em caso de falha do host principal.

Esta solução reduz os tempos de indisponibilidade de serviços para segundos, uma vez que o failover ocorre automaticamente. Os clusters garantem que, mesmo em caso de falha de hardware ou software, os serviços continuam operacionais.

Replicação:

Uma vez coberto o risco de falha de hardware, é necessário também cobrir falhas de software, existindo assim um plano de replicação dos servidores.

O plano de replicação definido para este projeto, uma vez que se trata do sector da saúde, é de replicação tanto do Host que irá alojar os servidores como dos próprios servidores que contêm os serviços da aplicação, visto que aplicação terá de estar a funcionar 24/7. Caso, por exemplo, o servidor Host seja VMWare/Hyper-V o mesmo será configurado com HA (High Availability) e DRS (Distributed Resource Scheduler). Isto permitirá ter dois servidores host activo-activo para, caso um falhe, o outro se mantenha operacional e suporte todas as VM's (Virtual Machines) existentes. Para além disso, todas as VM's existentes no servidor estarão a ser replicadas também, existindo por isso em dobro, mas permitindo trabalhar sem interrupções.



RMM - Remote Monitoring and Management

A implementação de soluções de RMM permite também a automatização de tarefas, o envio de relatórios diários, semanais, mensais e também precaver possíveis problemas com a vista global sobre a infraestrutura simplificada. Esta solução permite gerar alertas automáticos e despoletar scripts que acionam respostas em conformidade com o problema encontrado. Um exemplo prático desta solução poderá ser o serviço de SQL parado:

- Detecção do serviço de SQL parado;
 - Gera alerta via email;
 - Executa script;
 - Iniciar serviço SQL

Reforço da Segurança

A instalação de Firewalls NextGen, com recursos como restrições de acesso por geolocalização, proteção contra DDoS, APT Blocker, IPS, etc.

Como complemento da proteção acima descrita é também recomendada a instalação de proteção de *endpoint* de última geração com capacidade para deteção e remediação de incidentes e inteligência artificial para análise comportamental do sistema.

A prevenção dos ataques é uma das formas mais eficazes de evitar interrupções nos serviços.

Testes Regulares de Recuperação

A realização de testes trimestrais de recuperação de desastres (DRP) e failover permite garantir que a solução está devidamente funcional e caso se confirme uma catástrofe a solução de DRP irá funcionar, evitando assim novamente a interrupção dos serviços.

Estas simulações de falhas servem também para validar tempos de resposta e recuperação garantindo, portanto, que as operações não param por mais do que o limite definido de 20 minutos.

A implementação das diferentes soluções apresentadas neste projeto irá dotar a organização de sistemas operacionais praticamente 100% do tempo e será também um passo mais para estarem em *compliance* com a norma europeia NIS2.

3 – Cloud Backup

US7.4.3 - Como administrador de sistemas quero que seja realizada uma cópia de segurança da(s) DB(s) para um ambiente de Cloud através de um script que a renomeie para o formato <nome_da_db>_yyyymmdd sendo <nome_da_db> o nome da base de dados, yyyy o ano de realização da cópia, mm o mês de realização da cópia e dd o dia da realização da cópia.

Em adição aos backups anteriormente parametrizados, foi acrescentada uma cópia realizada para um servidor cloud. Este servidor está alojado no DataCenter do DEI e é possível aceder remotamente via SSH:

SSH: vsgate-ssh.dei.isep.ipp.pt:10642

Através do crontab a tarefa de backup é agendada para diariamente, à meia noite, realizar as cópias de segurança à base de dados através do comando mysqldump:

```
vsgate-ssh.dei.isep.ipp.pt - PuTTY
GNU nano 5.4 /tmp/crontab.fb69xz/crontab *
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow   command
#US 7.4.3 - Cloud Backup
0 0 * * * mysqldump -p sem5pi_24_25_3nb_g79 -u root --password=Panados123! -h pnttt.dyndns-home.com > ~/Backups/sem5pi_24_25_3nb_g79_$(date +%Y%m%d).sql
```

Comando:

```
mysqldump -p sem5pi_24_25_3nb_g79 -u root --password=Panados123! -h pnttt.dyndns-home.com > ~/Backups/sem5pi_24_25_3nb_g79_(date +%Y%m%d).sql
```

-u: Utilizador;

--password: Password;

-h: host

Expressão regular (date +%Y%m%d): YYYYMMDD

4 – Gestão dos ficheiros de backup

US7.4.4 - Como administrador de sistemas quero que utilizando o Backup elaborado na US C3, seja criado um script que faça a gestão dos ficheiros resultantes desse backup, no seguinte calendário. 1 Backup por mês no último ano, 1 backup por semana no último mês, 1 backup por dia na última semana.

Script:

```
-----  
#!/bin/bash  
  
# Configurações  
DB_NAME="sem5pi_24_25_3nb_g79"  
DB_USER="root"  
DB_PASS="Panados123!"  
DB_HOST="pnttt.dyndns-home.com"  
BACKUP_DIR="$HOME/Backups"  
DATE=$(date +%Y%m%d)  
  
# Cria o diretório de backups se não existir  
mkdir -p $BACKUP_DIR  
  
# Realiza o backup  
BACKUP_FILE="${BACKUP_DIR}/${DB_NAME}_${DATE}.sql"  
mysqldump -u $DB_USER --password=$DB_PASS -h $DB_HOST --databases $DB_NAME >  
$BACKUP_FILE  
  
# Verifica se o backup foi bem-sucedido  
if [ $? -ne 0 ]; then  
    echo "Erro ao criar o backup da base de dados!"  
    exit 1  
fi  
  
echo "Backup criado: $BACKUP_FILE"  
  
# Gestão dos backups  
echo "A iniciar a gestão dos backups..."
```



```

# Apagar backups fora do intervalo de retenção
find $BACKUP_DIR -type f -name "${DB_NAME}_*.sql" | sort | while read file; do

    # Extrair a data do nome do arquivo
    FILE_DATE=$(basename $file | sed -E "s/${DB_NAME}_([0-9]{8})\.sql/\1/")

    # Calcular diferenças de datas
    DAYS_DIFF=$(( (date +%s) - $(date -d $FILE_DATE +%s) ) / 86400 )

    if (( DAYS_DIFF > 365 )); then
        # Mais de 1 ano atrás: remover o backup
        echo "A remover backup com mais de 1 ano: $file"
        rm $file
    elif (( DAYS_DIFF > 30 )); then
        # Mais de 30 dias, mas dentro do último ano: manter apenas 1 por mês
        FILE_MONTH=${FILE_DATE:4:2}
        FILE_YEAR=${FILE_DATE:0:4}
        LAST_BACKUP=$(find $BACKUP_DIR -type f -name
"${DB_NAME}_${FILE_YEAR}"${FILE_MONTH}*.sql" | sort -r | head -n 1)
        if [[ $file != $LAST_BACKUP ]]; then
            echo "A remover backup com mais de 1 mês: $file"
            rm $file
        fi
    elif (( DAYS_DIFF > 7 )); then
        # Mais de 7 dias, mas dentro do último mês: manter apenas 1 por semana
        WEEK_DAY1=$(date -d "$FILE_DATE -$(date -d $FILE_DATE +%u) days" +%Y%m%d)
        WEEK_DAY2=$(date -d "$WEEK_DAY1 +1 days" +%Y%m%d)
        WEEK_DAY3=$(date -d "$WEEK_DAY2 +1 days" +%Y%m%d)
        WEEK_DAY4=$(date -d "$WEEK_DAY3 +1 days" +%Y%m%d)
        WEEK_DAY5=$(date -d "$WEEK_DAY4 +1 days" +%Y%m%d)
        WEEK_DAY6=$(date -d "$WEEK_DAY5 +1 days" +%Y%m%d)
        WEEK_DAY7=$(date -d "$WEEK_DAY6 +1 days" +%Y%m%d)

        LAST_BACKUP=$(find $BACKUP_DIR -type f \( -name
"${DB_NAME}_${WEEK_DAY1}.sql" -o -name "${DB_NAME}_${WEEK_DAY2}.sql" -o -name
"${DB_NAME}_${WEEK_DAY3}.sql" -o -name "${DB_NAME}_${WEEK_DAY4}.sql" -o -name
"${DB_NAME}_${WEEK_DAY5}.sql" -o -name "${DB_NAME}_${WEEK_DAY6}.sql" -o -name
"${DB_NAME}_${WEEK_DAY7}.sql" \) | sort -r | head -n 1)
    fi
done

```

```
if [[ $file != $LAST_BACKUP ]]; then
    echo "A remover backup diário fora do intervalo semanal: $file"
    rm $file
fi
done

echo "Gestão de backups concluída."
```

5 – Logs e alertas de backups

US7.4.5 – Como administrador de sistemas quero que o processo da US C3 seja mantido no log do Linux, num contexto adequado, e alertado o administrador no acesso à consola se ocorrer uma falha grave neste processo.

```
#!/bin/bash

# Configurações
DB_NAME="sem5pi_24_25_3nb_g79"
DB_USER="root"
DB_PASS="Panados123!"
DB_HOST="pnttt.dyndns-home.com"
BACKUP_DIR="$HOME/Backups"
DATE=$(date +%Y%m%d)
LOG_FILE="/var/log/backup_script.log" # Caminho para o ficheiro de log

# Função para escrever no log
log_message() {
    echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') - $1" >> $LOG_FILE
}

# Verifica se o backup foi bem-sucedido
if [ $? -ne 0 ]; then
    log_message "Erro ao criar o backup da base de dados!"
    logger -p user.warning "Erro ao criar o backup da base de dados! ${DB_NAME}" # Lança um warning no syslog
    exit 1
fi

log_message "Backup criado: $BACKUP_FILE"
```

Foi criado um arquivo de log (/var/log/backup_script.log), onde as ações importantes são registadas. Cada evento relevante é registado com a data e hora. A função log_message() é usada para escrever no ficheiro the log e na consola.

Editando o ficheiro /etc/rsyslog.conf, podemos criar uma regra para redirecionar os logs do tipo warning para o ficheiro /var/log/backup.log

```
root@SRVHAPROXY:/# nano etc/rsyslog.conf

GNU nano 5.4 rsyslog.conf *
## Logs de backups - Captura mensagens 'user.warning'
if $syslogfacility-text == 'user' and $syslogseverity-text == 'warning' then /var/log/backup.log
& ~
```

Quando enviamos o warning no script do Backup através do código:

```
logger -p user.warning "Erro ao criar o backup da base de dados! ${DB_NAME}"
```

o log vai redirecionar automaticamente este warning para o ficheiro /var/log/backup.log

6 – Plano de retenção dos backups

US7.4.6 - Como administrador de sistemas quero que a cópia de segurança da US C3 tenha um tempo de vida não superior a 7 (sete) dias exceto no indicado na US C4.

Neste script, o mesmo vai ler o diretório de Backups:

“\$HOME/BackupsDiarios”

De seguida todos os que forem mais antigos do que 7 dias, são eliminados.

SCRIPT:

```
-----  
#!/bin/bash  
# Configurações  
DB_NAME="sem5pi_24_25_3nb_g79"  
DB_USER="root"  
DB_PASS="Panados123!"  
DB_HOST="pnttt.dyndns-home.com"  
BACKUP_DIR="$HOME/BackupsDiarios"  
DATE=$(date +%Y%m%d)  
LOG_FILE="/var/log/backup_script.log" # Caminho para o ficheiro de log  
# Função para escrever no log  
log_message() {  
    echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') - $1" >> $LOG_FILE  
}  
# Cria o diretório de backups se não existir  
mkdir -p $BACKUP_DIR  
# Realiza o backup  
BACKUP_FILE="${BACKUP_DIR}/${DB_NAME}_${DATE}.sql"  
mysqldump -u $DB_USER --password=$DB_PASS -h $DB_HOST --databases $DB_NAME >  
$BACKUP_FILE
```

```

# Verifica se o backup foi bem-sucedido

if [ $? -ne 0 ]; then

    log_message "Erro ao criar o backup da base de dados!"

    logger -p user.warning "Erro ao criar o backup da base de dados! ${DB_NAME}" # Lança
um warning no syslog

    exit 1

fi

log_message "Backup criado: $BACKUP_FILE"

# Gestão dos backups

log_message "A iniciar a gestão dos backups..."

# Apagar backups fora do intervalo de retenção

find $BACKUP_DIR -type f -name "${DB_NAME}_*.sql" | sort | while read file; do

    # Extrair a data do nome do arquivo

    FILE_DATE=$(basename $file | sed -E "s/${DB_NAME}_([0-9]{8})\.sql/\1/")

    # Calcular diferença de dias

    DAYS_DIFF=$(( ($(date +%s) - $(date -d $FILE_DATE +%s)) / 86400 ))

    if (( DAYS_DIFF > 6 )); then

        log_message "A remover backup com mais de 1 semana: $file"

        rm $file

    fi

done

echo "Gestão de backups concluída."

log_message "Gestão de backups concluída."

```

```

root@SRVBACKUPSREP:~# ./Scripts/US7.4.6.sh

```

7 – BIA

US7.4.7 – Como administrador da organização quero que me seja apresentado um BIA (Business Impact Analysis) da solução final, adaptando-se e onde aplicável o(s) risco(s) identificados no sprint anterior.

A introdução do **BackEnd2** utilizando **MongoDB** como base de dados para armazenar informações críticas sobre o registo médico dos pacientes adiciona uma camada de complexidade ao sistema e uma nova área de foco no **Business Impact Analysis** (BIA). Essa nova configuração deve ser analisada para garantir a continuidade dos serviços e a proteção dos dados dos pacientes.

Serviços e Sistemas Essenciais

1. **BackEnd1 e BackEnd2:**

O **BackEnd1** é fundamental para o funcionamento do sistema de gestão hospitalar, pois, o **BackEnd1** é o ponto central para a execução de todas as operações no sistema. Agora, com a introdução de **BackEnd2**, o novo servidor deve garantir a continuidade do serviço sem interrupções.

- **Impacto da falha:** Caso o **BackEnd1** (principal) falhe irá afetar algumas funcionalidades do **BackEnd2**. No entanto, o contrário não se verifica fazendo com que o **BackEnd1** seja crucial para o funcionamento da **API** (Application Programming Interface). Ambas são acessíveis externamente com APIs distintas.
- **MBCO:** A continuidade do **BackEnd1** é essencial. A falha desta **API** compromete a base de dados do **BackEnd2**. Caso o **BackEnd2** falhe, o mesmo também é importante, mas não irá afetar o **BackEnd1**.

2. **MongoDB:**

O **MongoDB** agora armazena as informações dos **registos médicos** dos pacientes. Isso inclui alergias, condições médicas e historial médico dos pacientes.

- **Impacto da falha:** Caso o **MongoDB** falhe ou os dados sejam corrompidos, a continuidade do tratamento médico pode ser severamente impactada, pois o histórico e os registos dos pacientes não estarão acessíveis. A integridade dos dados médicos é essencial para a operação do hospital e para a segurança dos pacientes.

- **MBCO:** A continuidade do **MongoDB** é crítica. A falha da base de dados causaria um impacto direto nas operações médicas e clínicas, podendo até afetar a segurança dos pacientes, caso os registos médicos não possam ser consultados.

3. **MariaDB :**

O **MariaDB** é a base de dados usada pelo **BackEnd1** onde armazena todas as informações hospitalares e administrativas, sendo essencial para a consulta e manipulação de dados.

- **Impacto da falha:** Caso o **MariaDB** falhe, todas as informações hospitalares tornam-se inacessíveis. Isso prejudicaria tanto os processos administrativos quanto os clínicos, uma vez que dados vitais estariam fora de alcance.
- **MBCO:** A continuidade do **MariaDB** é essencial. A falha deste sistema comprometeria a continuidade dos serviços.

Análise de Riscos e Impactos na Solução Atualizada

Embora a introdução de um novo BackEnd (**BackEnd2**) com o **MongoDB**, como base de dados para armazenar registos médicos dos pacientes, tenha adicionado uma camada extra de complexidade à infraestrutura, as ações de mitigação propostas continuam a ser suficientemente eficazes para minimizar os impactos adversos das falhas.

A solução, que inclui redundância, replicação, proteção avançada contra ataques informáticos e a migração para DataCenters Tier 4, proporciona um nível elevado de resiliência.

Essas medidas garantem que, independentemente do risco identificado, a organização esteja bem preparada para lidar com incidentes e reduzir ao máximo o impacto sobre os serviços essenciais.

8 – Gestão de acessos

US7.4.8 – Como administrador da organização quero que seja implementada uma gestão de acessos que satisfaça os critérios apropriados de segurança.

Não implementada.

9 – Cluster

US7.4.9 – Como administrador da organização quero que seja implementado de forma justificada um sistema de clustering entre os sistemas que implementam o SPA.

De forma a realizar um cluster dos sistemas que implementam o SPA (FrontEnd) a VM onde estava alojado o FrontEnd foi replicada, passando a existir 2 FrontEnds exatamente iguais:

- SRVWEB01
- SRVWEB02

Foi também configurada uma nova VM SRVHAPROXY com o serviço HA-Proxy que permite redirecionar os pedidos para uma das VM's do FrontEnd.

Instalação do serviço:

- apt-install haproxy

Configuração do serviço “/etc/haproxy/haproxy.cfg”:

```
global
    log /dev/log    local0
    log /dev/log    local1 notice
    chroot /var/lib/haproxy
    stats socket /run/haproxy/admin.sock mode 660 level admin expose-fd listeners
    stats timeout 30s
    user haproxy
    group haproxy
    daemon

    # Default SSL material locations
    ca-base /etc/ssl/certs
    crt-base /etc/ssl/private

    # See: https://ssl-config.mozilla.org/#server=haproxy&server-
    version=2.0.3&config=intermediate
    ssl-default-bind-ciphers ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-
    GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-
    SHA384:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA>
    ssl-default-bind-ciphersuites
    TLS_AES_128_GCM_SHA256:TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_CHACHA20_POLY1305_S
    HA256
    ssl-default-bind-options ssl-min-ver TLSv1.2 no-tls-tickets

defaults
```

```
log global
mode http
option httplog
option dontlognull
timeout connect 5000
timeout client 50000
timeout server 50000
errorfile 400 /etc/haproxy/errors/400.http
errorfile 403 /etc/haproxy/errors/403.http
errorfile 408 /etc/haproxy/errors/408.http
errorfile 500 /etc/haproxy/errors/500.http
errorfile 502 /etc/haproxy/errors/502.http
errorfile 503 /etc/haproxy/errors/503.http
errorfile 504 /etc/haproxy/errors/504.http
```

#My HAProxyServer

```
frontend haproxy
  bind *:80
  option forwardfor
  default_backend webservers
```

#My Webservers

```
backend webservers
  balance roundrobin
  server SRVWEB01 10.9.22.186:80
  server SRVWEB02 10.9.24.170:80
```



10 – Acesso SSH

US7.4.10 – Como administrador de sistemas quero que o administrador tenha um acesso SSH à máquina virtual apenas por certificado, sem recurso a password.

Gerar um Key Pair:

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -f ~/.ssh/id_rsa_us7.4.10 -C "us7.4.10@isep.ipp.pt"
```

```
root@vmisepsem5:~# ssh-keygen -t rsa -b 4096 -f ~/.ssh/id_rsa_us7.4.10 -C "us7.4.10@isep.ipp.pt"
Generating public/private rsa key pair.
```

Poderá ser definida uma password para proteger:

```
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again: 
```

Chave fica armazenada:

~/.ssh/id_rsa_us7.4.10: Private key (keep it secure and do not share).

~/.ssh/id_rsa_us7.4.10.pub: Public key (this will be placed on the server).

```
Generating public/private rsa key pair.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa_us7.4.10
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa_us7.4.10.pub
The key fingerprint is:
SHA256:8aynujffPsuZGvM/eWkw6lBFTUg7mBcFVXpSqNKZ+A/s us7.4.10@isep.ipp.pt
The key's randomart image is:
+----[RSA 4096]-----+
|          .O*=o=|
|          o.B o.|
|          . o o .|
|          + = o |
|          .S B = |
|          o= =   |
|          .o.* o |
|          BB *   |
|          oB+BXEo|
+----[SHA256]-----+
root@vmisepsem5:~# 
```

Copiar a Public Key para o servidor:

Localização: ~/.ssh/authorized_keys

```
ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa_us7.4.10.pub root@192.168.14.212
```

```

root@vmisepsem5:~# ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa_us7.4.10.pub root@192.168.14.212
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/root/.ssh/id_rsa_us7.4.10.pub"
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
root@192.168.14.212's password:
Permission denied, please try again.
root@192.168.14.212's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with: "ssh 'root@192.168.14.212'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

root@vmisepsem5:~# █

```

Configurar o ficheiro sshd_config:

```
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

Inserir os seguintes comandos:

```
PasswordAuthentication no
```

```
ChallengeResponseAuthentication no
```

```
UsePAM no
```

```
PubkeyAuthentication yes
```

```

root@vmisepsem5: ~
GNU nano 7.2 /etc/ssh/sshd_config
#####
#US :: 7.4.10 :: Was commented
#PubkeyAuthentication yes
PubkeyAuthentication yes
#####

```

```

root@vmisepsem5: ~
GNU nano 7.2 /etc/ssh/sshd_config
#####
#US :: 7.4.10
#PasswordAuthentication yes
PasswordAuthentication no
#####

```

```
root@vmisepsem5: ~
GNU nano 7.2 /etc/ssh/sshd config
#####
#US 7.4.10
#UsePAM yes
UsePAM no
#####

#####
#US 7.4.10 :: Was empty
ChallengeResponseAuthentication no
#####
```

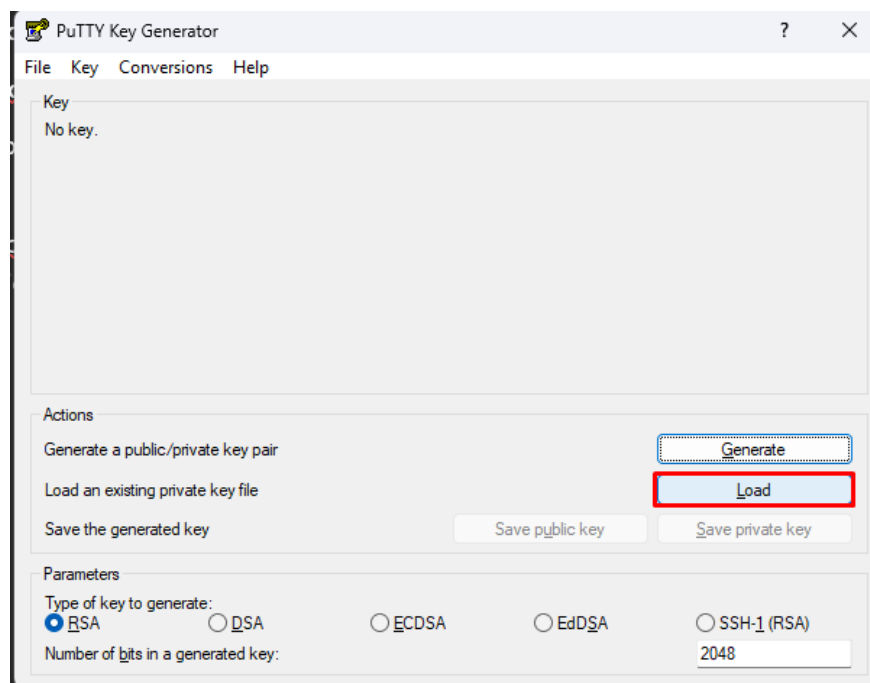
Reiniciar o serviço de SSH:

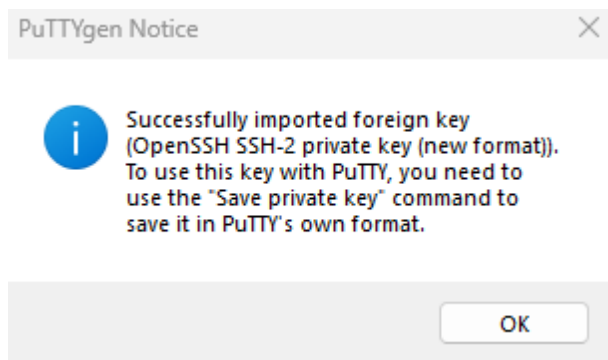
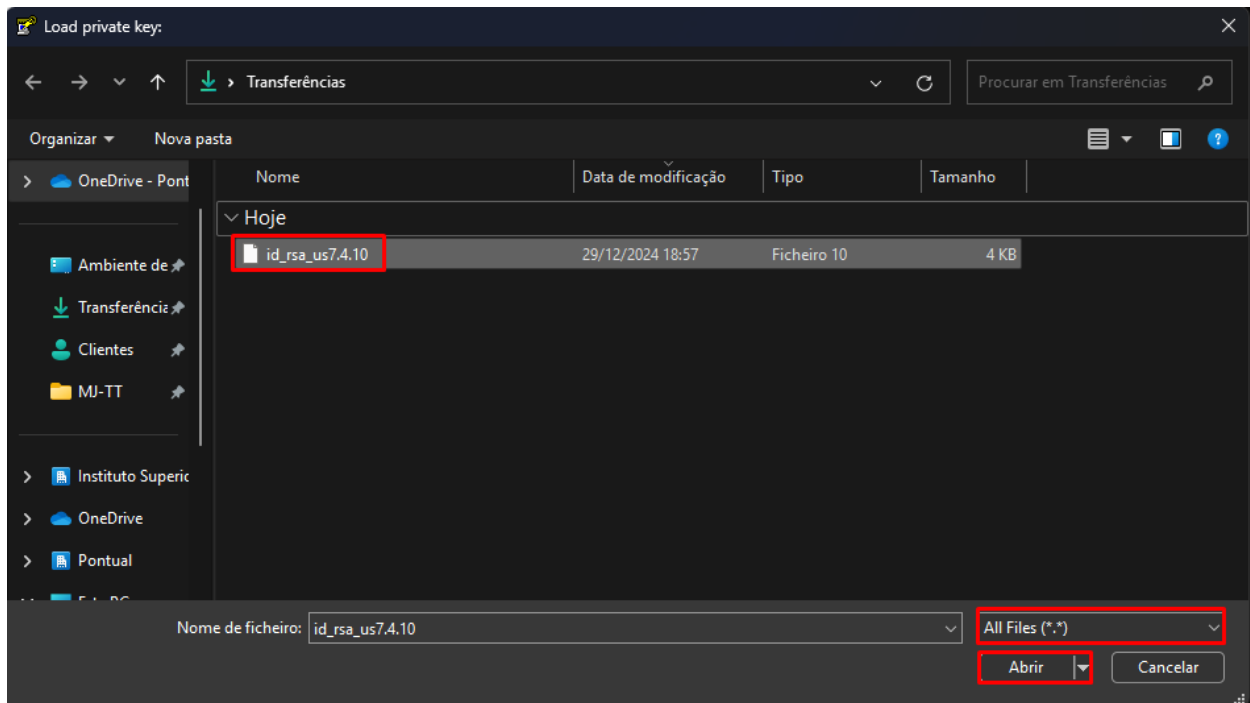
```
sudo systemctl reload sshd
```

Utilizando o software Putty, é possível configurar o acesso à VM com a chave acabada de criar:

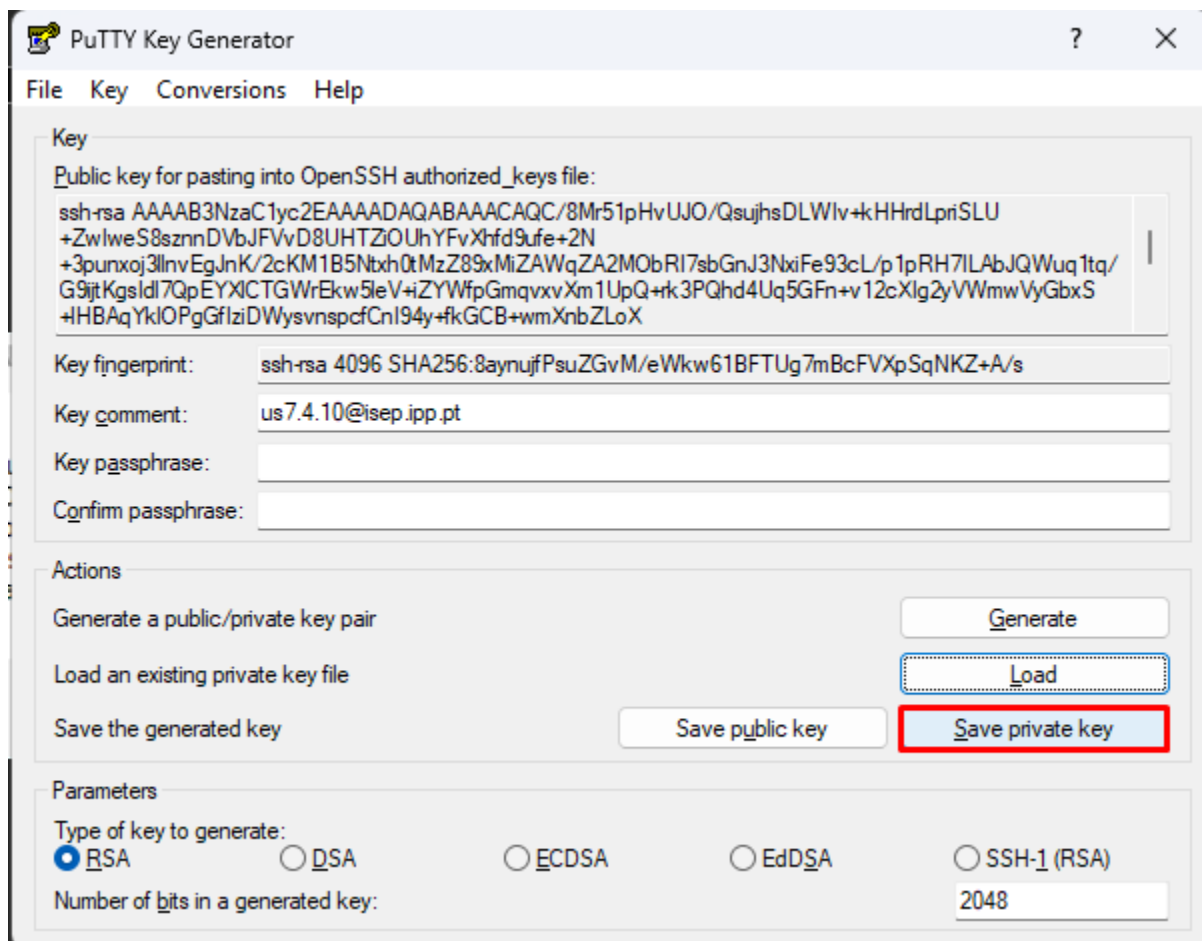
NOTA: O putty apenas conhece a extensão ppk para as Private Keys pelo que será necessário o puttygen para converter o ficheiro no formato que o Putty consiga interpretar.

Importação do ficheiro private key gerado no Linux para PPK através do software Putty Key Generator:





Após a importação será necessário gravar o ficheiro no formato pretendido ppk:



The image shows the PuTTY Key Generator window. The 'Key' section displays a public key for pasting into an OpenSSH authorized_keys file. The 'Actions' section has four buttons: 'Generate', 'Load', 'Save public key', and 'Save private key' (which is highlighted with a red box). The 'Parameters' section shows 'Type of key to generate' with radio buttons for RSA (selected), DSA, ECDSA, EdDSA, and SSH-1 (RSA). The 'Number of bits in a generated key' is set to 2048.

Key

Public key for pasting into OpenSSH authorized_keys file:

```
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQCAQC/8Mr51pHvUJO/QsujhsDLWlv+kHHrdLpriSLU  
+ZwIweS8sznnDVbJFVvD8UHTZIOUhYFvXhfd9ufe+2N  
+3punxoj3llnvEgJnK/2cKM1B5Ntxh0tMzZ89xMiZAWqZA2MObRI7sbGnJ3NxiFe93cL/p1pRH7ILAbJQWuq1tq/  
G9ijtKgsldl7QpEYXICTGWrEkW5leV+iZYWfpGmqvxxm1UpQ+rk3PQhd4Uq5GFv+v12cXlg2yVWmwVyGbxS  
+HBAqYklOPgGfIziDWysvnspcfCnI94y+fkGCB+wmXnbZLoX
```

Key fingerprint: ssh-rsa 4096 SHA256:8aynujfPsuZGvM/eWkw61BFTUg7mBcFVXpSqNKZ+A/s

Key comment: us7.4.10@isep.ipp.pt

Key passphrase:

Confirm passphrase:

Actions

Generate a public/private key pair Generate

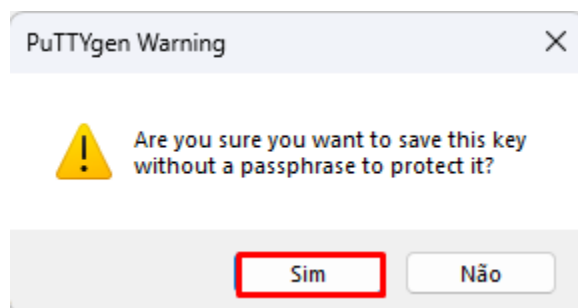
Load an existing private key file Load

Save the generated key Save public key **Save private key**

Parameters

Type of key to generate: ☒ RSA ☐ DSA ☐ ECDSA ☐ EdDSA ☐ SSH-1 (RSA)

Number of bits in a generated key: 2048

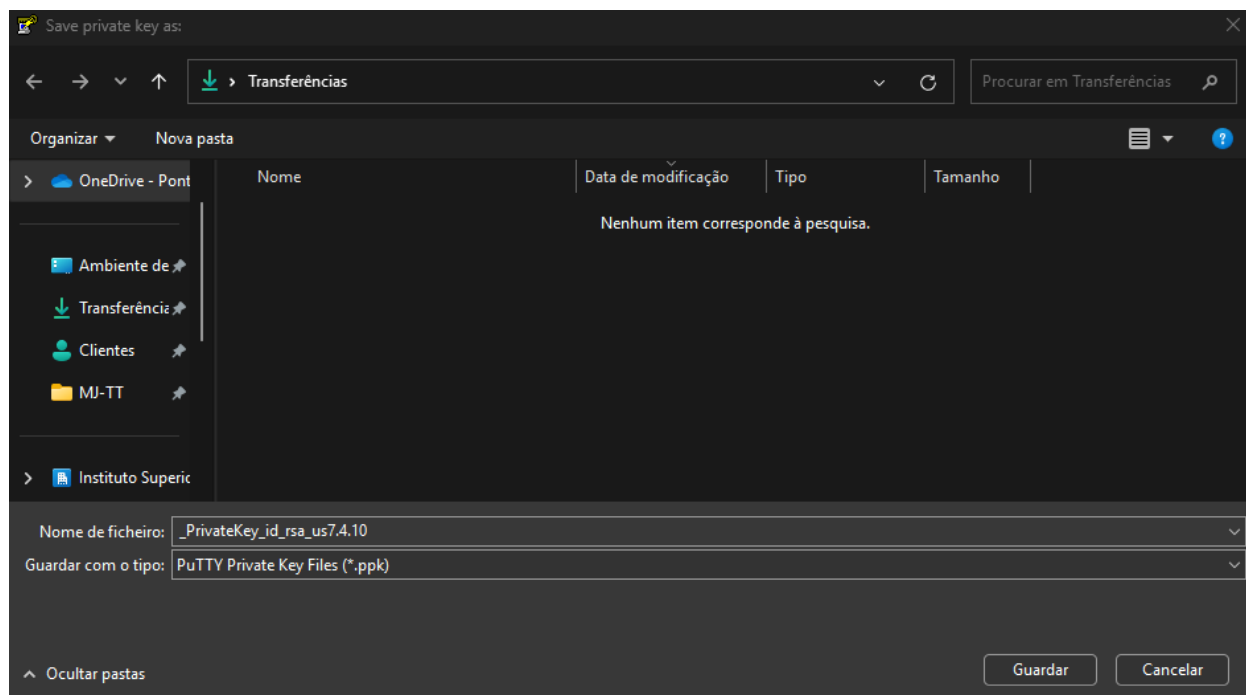


The image shows a 'PuTTYgen Warning' dialog box. It contains a yellow warning icon and the text: 'Are you sure you want to save this key without a passphrase to protect it?'. At the bottom, there are two buttons: 'Sim' (highlighted with a red box) and 'Não'.

PuTTYgen Warning

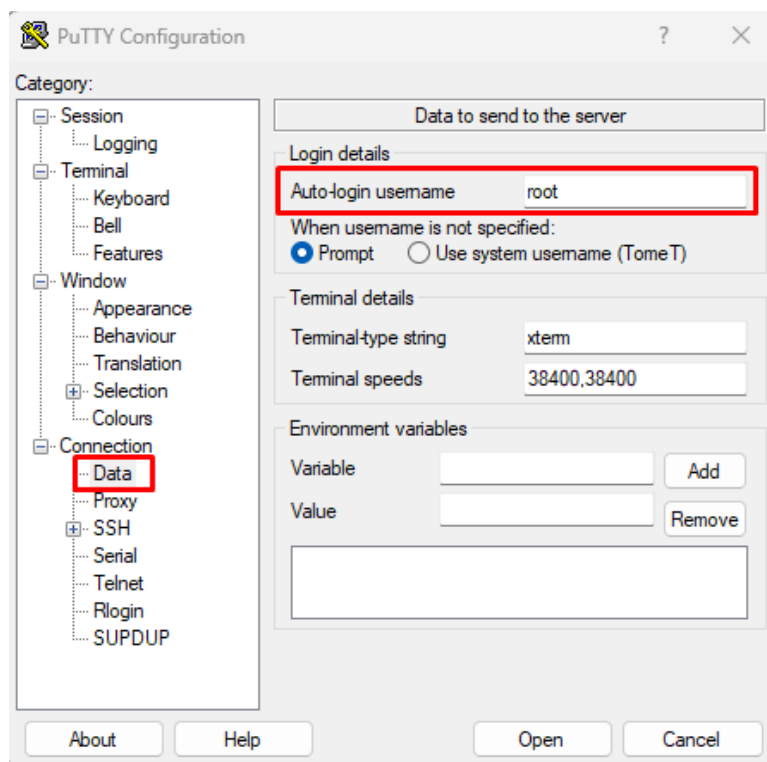
Are you sure you want to save this key without a passphrase to protect it?

Sim Não

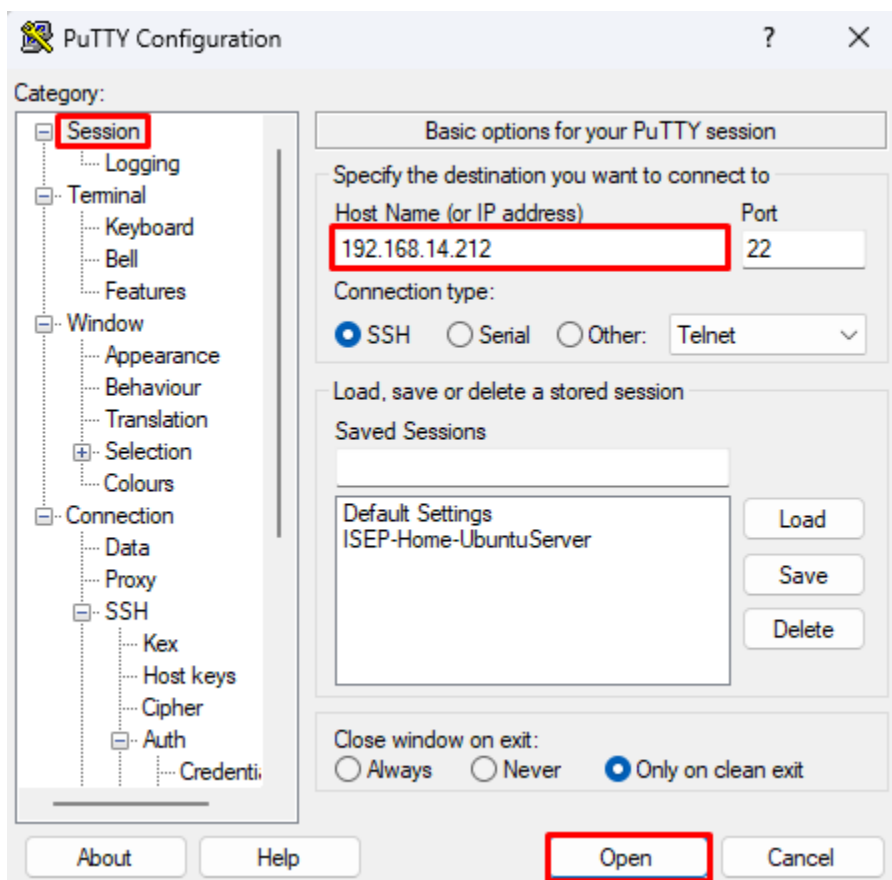
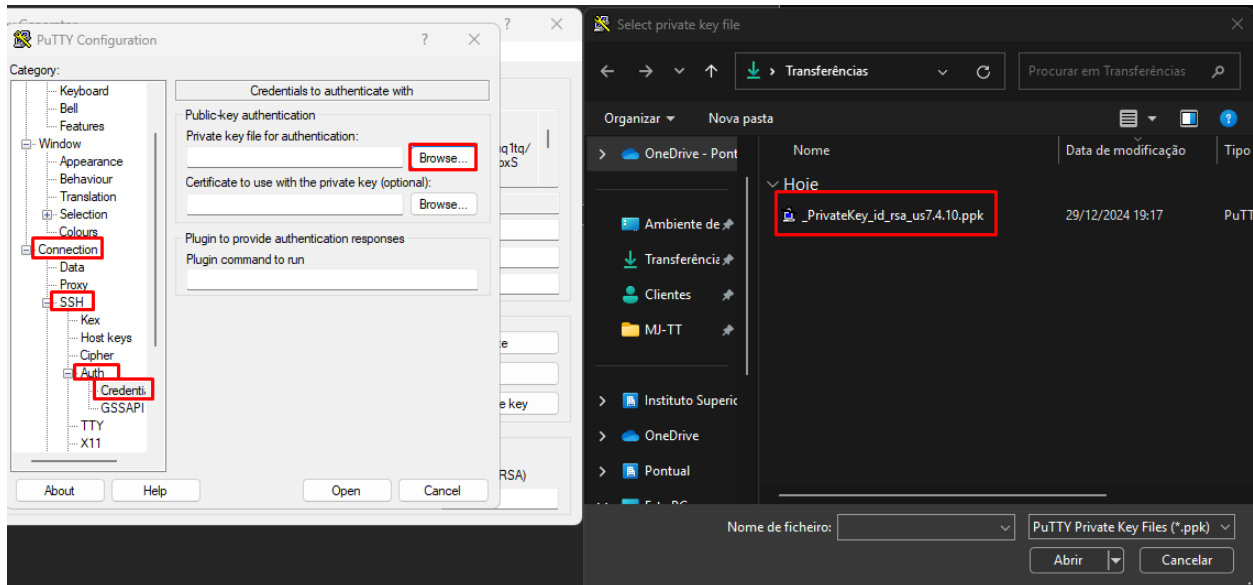


Configuração do Putty para iniciar a sessão com a Private Key:

Configuração do username a utilizar “root”:



Insertir private key:



Login efetuado com sucesso:

```
root@vmisepsem5: ~  
Using username "root".  
Authenticating with public key "us7.4.10@isep.ipp.pt"  
Welcome to Ubuntu 24.04.1 LTS (GNU/Linux 6.8.0-49-generic x86_64)  
  
* Documentation:  https://help.ubuntu.com  
* Management:    https://landscape.canonical.com  
* Support:        https://ubuntu.com/pro  
  
System information as of Sun Dec 29 07:33:00 PM UTC 2024  
  
System load:  0.0                Processes:            146  
Usage of /:   55.2% of 13.67GB    Users logged in:     1  
Memory usage: 36%                IPv4 address for eth0: 192.168.14.212  
Swap usage:   0%                IPv4 address for eth0: 192.168.14.18  
  
* Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s  
  just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.  
  
  https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge  
  
Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.  
  
74 updates can be applied immediately.  
To see these additional updates run: apt list --upgradable  
  
Enable ESM Apps to receive additional future security updates.  
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status  
  
*** System restart required ***  
Last login: Sun Dec 29 18:48:28 2024 from 192.168.14.19  
root@vmisepsem5:~#
```

11 – Partilha Pública

US7.4.11 – Como administrador de sistemas quero que para agilização entre as várias equipas seja criada uma partilha pública de ficheiros, formato SMB/CIFS ou NFS.

Instalar os serviços do Samba:

```
apt install samba
```

Iniciar os serviços e permitir que iniciem quando o servidor arranca:

```
systemctl start smbd nmbd
```

```
systemctl enable smbd nmbd
```

Criar o diretório que será usado para a partilha:

```
mkdir Share
```

Alterar as permissões do diretório criado:

```
chmod -R 755 Share
```

Configurar os serviços Samba:

```
cd /etc/samba/
```

```
nano smb.conf
```

#Identificar a placa de rede correta:

```
#### Networking ####

# The specific set of interfaces / networks to bind to
# This can be either the interface name or an IP address/netmask;
# interface names are normally preferred
; interfaces = 192.168.14.0/24 eth0
```

#Configurar a partilha de forma publica:

```
#SEM5 - Share

[Public]
comment = public share
read-only = yes
path = /Share
browseable = yes
valid users = @users
create mask = 0644
directory mask = 0755
```

Criar um utilizador no sistema que pertence ao grupo users:

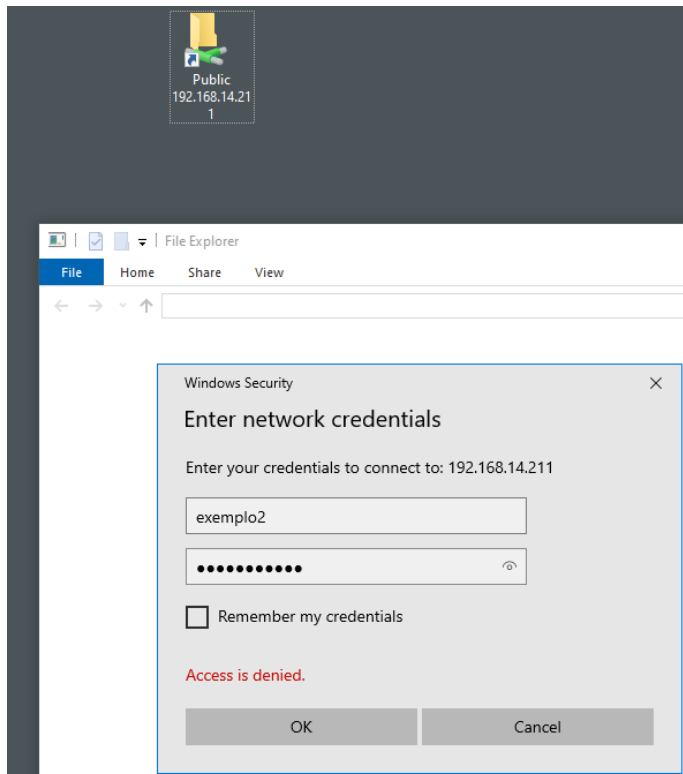
```
useradd exemplo2 -G users
```

Adicionar esse utilizador no samba e atribuir uma senha:

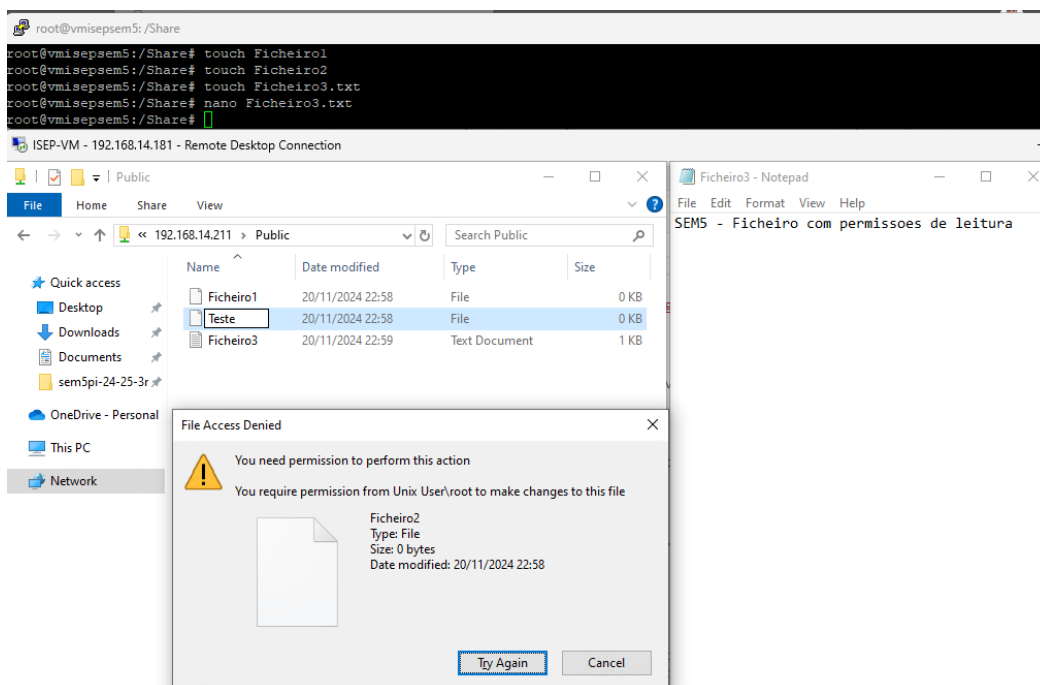
```
smbpasswd -a exemplo2
```

Confirmação que é possível aceder à partilha, com permissões de leitura, noutra VM, apenas após autenticação com o utilizador criado em Linux:

Pedido de credenciais:



Demonstração que apenas existem permissões de leitura na pasta:



12 – Validação dos backups

US7.4.12 – Como administrador de sistemas temos de garantir que em caso de necessidade os backups foram efetuados corretamente. Para isso devemos automatizar a sua reposição, validando no final o funcionamento do sistema (Ex. Base de Dados - executar uma query SQL com sucesso após reposição).

```
#!/bin/bash
```

```
# Variáveis
```

```
DB_NAME="sem5pi_24_25_3nb_g79"
```

```
BACKUP_PATH="~/Backups"
```

```
RESTORE_DB_NAME="${DB_NAME}_recovery"
```

```
DATE=$(date +%Y%m%d)
```

```
BACKUP_FILE="${BACKUP_PATH}/${DB_NAME}_${DATE}.sql"
```

```
MYSQL_USER="root"
```

```
MYSQL_PASS="Panados123!"
```

```
MYSQL_HOST="pnttt.dyndns-home.com"
```

```
VALIDATION_QUERY="SELECT 1 FROM dual;"
```

```
# Função: Validar recuperação
```

```
function validate_recovery() {
```

```
    echo "Iniciando processo de validação do backup..."
```

```
    # Passo 1: Criar uma base de dados temporária para restauração
```

```
    echo "Criando base de dados temporária: $RESTORE_DB_NAME"
```

```
    mysql -u $MYSQL_USER --password=$MYSQL_PASS -h $MYSQL_HOST -e "CREATE  
DATABASE $RESTORE_DB_NAME;"
```

```
    # Passo 2: Restaurar o backup
```

```
    echo "Restaurando o backup de $BACKUP_FILE para $RESTORE_DB_NAME..."
```

```
    mysql -u $MYSQL_USER --password=$MYSQL_PASS -h $MYSQL_HOST  
$RESTORE_DB_NAME < $BACKUP_FILE
```

```
    # Passo 3: Executar consulta de validação
```

```
    echo "Executando validação..."
```

```
    VALIDATION_RESULT=$(mysql -u $MYSQL_USER --password=$MYSQL_PASS -h  
$MYSQL_HOST $RESTORE_DB_NAME -e "$VALIDATION_QUERY")
```

```
    if [[ $VALIDATION_RESULT == *"1"* ]]; then
```

```

    echo "Validação bem-sucedida: o sistema está funcional após a recuperação."
else
    echo "Erro: falha na validação do sistema após a recuperação."
fi

# Passo 4: Remover base de dados temporária
echo "Removendo base de dados temporária: $RESTORE_DB_NAME"
mysql -u $MYSQL_USER --password=$MYSQL_PASS -h $MYSQL_HOST -e "DROP
DATABASE $RESTORE_DB_NAME;"

echo "Processo de validação concluído."
}

# Executar função de validação
validate_recovery

```

```

root@SRVBACKUPSREP:~# ./Scripts/US7.4.12.sh
Iniciando processo de validação do backup...
Criando base de dados temporária: sem5pi_24_25_3nb_g79_recovery
Restaurando o backup de ~/Backups/sem5pi_24_25_3nb_g79_20250105.sql para sem5pi_
24_25_3nb_g79_recovery...
Executando validação...
Validação bem-sucedida: o sistema está funcional após a recuperação.
Removendo base de dados temporária: sem5pi_24_25_3nb_g79_recovery
Processo de validação concluído.
root@SRVBACKUPSREP:~#

```

Conclusão

Com a total colaboração de todos os elementos do grupo, foi possível implementar com sucesso o projeto que planeamos no início do sprint. A implementação dos conceitos lecionados é comprovada com o presente relatório e os dos sprints anteriores, assim como a complexidade de uma infraestrutura capaz de satisfazer os requisitos do cliente no que toca a manter a sua operação devidamente funcional 24/7 e com total fiabilidade.

A concretização deste projeto permitiu-nos contactar de perto com diversas tecnologias e ambientes como a virtualização em VMWare e Hyper-V, a implementação de SNAT's em Firewall, de certificados SSL (Let's Encrypt) e de alta disponibilidade com o HAProxy, a utilização do Round-Robin para o reencaminhamento dos pedidos, a configuração de cópias de segurança e retenção e, por fim, o desenho de uma solução de Disaster Recover. Todos estes processos estão devidamente documentados, de forma a ser possível consultar, a qualquer momento, qualquer fase do projeto.

Consideramos que, no presente momento, a nossa solução respeita e dá resposta a todas as necessidades dos utilizadores. No entanto, dada a exigência do mundo atual, temos plena consciência que atualizações e melhorias poderão ser necessárias de forma a continuar a prestar um serviço de excelência.